

1. 개 요

1. 직 종 명 : 생성형AI엔지니어링

2. 직종 정의 : 생성형AI엔지니어링은 다양한 산업분야에서 비즈니스 요구에 따라 생성형 AI 모델을 선정하고 학습시켜, 맞춤형 프로덕트를 제작하고 검증하는 전 과정을 수행하는 업무에 종사.

3. 훈련이수체계(수준별 이수 과정/과목)

7 수익 6 책임 5 선임		생성형 AI 기반 프로덕트 목표 수립 생성형 AI 모델 학습 생성형 AI 모델 선정 생성형 AI 데이터 준비 프롬프트 구현 프롬프트 최적화 생성형 AI 기반 프로덕트 제작 생성형 AI 기반 프로덕트 검증 생성형 AI 기반 프로덕트 배포			
-		직업기초능력			
수준	직종	인공지능플랫폼구축	인공지능서비스기획	인공지능모델링	인공지능서비스운영관리

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

4. 훈련시설

시설명 \ 훈련인원	기준인원	면 적	기준인원 초과 시 면적 적용	시설활용구분 (공용/전용)
강의실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
실습실	20	0㎡	1명당 0㎡씩 추가(기준인원 면적의 1/20)	공 용
컴퓨터실(강의실 겸 용 가능) (강의실 겸용 가능)	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용

- ※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축
- ※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
- ※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설

5. 교사

II. 훈련과정

○ 과정/과목명 : 직업기초능력 (NCS 소양교과)

- 훈련개요

훈련목표	직업인으로서 갖추어야할 기본적인 소양을 함양
수 준	-
훈련시간	훈련과정 전체 교육시간의 10% 이내에서 자율편성

- 편성내용

단 원 명	학 습 내 용
의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석 능력, 도표작성능력
문제해결능력	사고력, 문제처리능력
자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발 능력
자원관리능력	시간자원관리능력, 예산자원관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력
대인관계능력	팀워크능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력
정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
조직이해능력	국제감각, 조직체제이해능력, 경영이해능력, 업무이해능력
직업윤리	근로윤리, 공동체윤리

○ 과정/과목명 : 2001070701_25v1 생성형 AI 기반 프로덕트 목표 수립

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 기반 프로덕트 목표 수립이란 사용자 요구사항과 생성형 AI 플랫폼을 분석하고, 프로덕트 목표를 구체화하여 확정하는 능력을 함양.
수 준	7수준
훈련시간	48시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 플랫폼 환경 분석하기	- 프로덕트 목표를 구체화하기 위해 생성형 AI 플랫폼 기능 활용 사례를 조사할 수 있다. - 조사된 활용 사례를 기반으로 내부 자원 역량을 진단할 수 있다. - 생성형 AI 관련 법·규제와 윤리적 리스크를 식별할 수 있다. - 주요 생성형 AI 기술의 유형별 특징을 분석할 수 있다. - 분석된 기술 적용 관련 문제점을 평가할 수 있다.
요구사항 분석하 기	- 목표 사용자에게 따른 사용자 유형과 특성을 정의할 수 있다. - 사용자 조사를 통해 요구사항 기초 자료를 수집할 수 있다. - 사용자의 주요 요구사항과 문제점을 정리할 수 있다. - 도출된 요구사항을 근거로 개발 우선순위를 결정할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 목표 설 정하기	- 사용자 요구사항 분석 결과를 바탕으로 프로덕트 목표를 도출할 수 있다. - 도출된 목표를 SMART 원칙에 따라 구체화할 수 있다. - 도출된 목표를 바탕으로 프로덕트 개발 범위를 정의할 수 있다. - 목표 달성도를 측정하기 위한 핵심성과지표를 정의할 수 있다. - 목표 달성을 위한 실행계획을 수립할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 목표 확 정하기	- 설정된 목표를 이해관계자에게 설명하고 의견을 수렴할 수 있다. - 수집된 피드백을 반영하여 최종 프로덕트 목표를 확정할 수 있다. - 확정된 목표를 문서화하여 이해관계자와 확인할 수 있다. - 공유된 목표에 대해 최종 합의 내용을 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- AI 기술, 법규, 윤리 등 프로덕트 환경을 파악하는 능력 - 사용자 요구사항을 파악하는 능력 - 요구사항의 우선순위를 결정하는 능력 - 프로덕트 핵심 목표와 성과지표(KPI)를 구체적으로 설정하는 능력 - 프로덕트 개발 범위를 파악하는 능력 - 이해관계자의 의견을 조율하여 합의를 도출하는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• AI 관련 법규 및 윤리 가이드라인 • API 활용 비용 • 데이터 분석 기초 이론 - 데이터 마이닝 - 데이터 처리 및 전처리 - 데이터 해석 • 사용자 요구사항 분석 방법 • 사용자 조사 기법 종류 • 생성형 AI 기술 유형별 원리 • 생성형 AI 동작 원리 • 생성형 AI 모델별 특성 • 실행 계획 수립 요소 • 요구사항 우선순위 결정 모델 • 요구사항 추적 매트릭스 작성 방법 • 주요 AI 플랫폼 특성 • 프로덕트 비전맵 수립 방법 • 프로젝트 관리 도구 활용법 • 프로젝트 관리 프레임워크 • 핵심 목표 설정 프레임워크 • 핵심성과지표 정의 • 환경분석 방법론 - PEST 분석 - 5FORCE 분석 - SWOT 분석
기술	• SMART 목표 작성 기술 • 경쟁사 기술 스펙 분석 능력 • 기술 동향 리서치 능력 • 데이터 분석 도구 활용 능력 • 법규 · 규제 해석 능력 • 사용자 여정 맵 작성 능력 • 사용자 인터뷰 능력 • 시각화 도구 활용 기술 • 시장조사 분석 능력 • 요구사항 명세서 작성 기술 • 요구사항 분석 기술 • 요구사항 우선순위 도출 기술 • 의사결정 매트릭스 활용 능력 • 프로덕트 목표 명세화 및 문서화 기술 • 핵심성과지표 설계와 측정 기준 설정 능력
태도	• 논리적이고 객관적으로 우선순위를 판단하려는 자세 • 데이터 기반으로 합리적인 의사결정을 추구하는 자세 • 법규 및 윤리 규정을 준수하려는 노력 • 사용자 중심의 문제 해결 의지 • 원활한 협업을 위해 적극적으로 소통하려는 의지 • 체계적으로 요구사항을 관리하려는 자세 • 최신 정보 습득에 대한 적극적인 의지 • 측정 가능한 성과를 중시하는 자세 • 환경 변화에 따른 산업 트렌드를 분석하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서 작성 프로그램	개	공용	1
• 데이터 분석 도구	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070702_25v1 생성형 AI 모델 선정

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 모델 선정이란 생성형 AI 모델의 기능, 성능, 비용을 분석하여 목표하는 생성형 AI 기반 프로덕트에 적합한 생성형 AI 모델을 선정하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	32시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 모델 기능 분석하기	• 목표 프로덕트에 적합한 생성형 AI 모델 후보를 선정할 수 있다. • 생성형 AI 모델 기능 분석기준을 수립할 수 있다. • 수립된 기준에 맞춰 생성형 AI 모델의 기능을 목록화할 수 있다. • 목록화된 생성형 AI 모델의 기능이 프로덕트 목표에 적합한지 여부를 판단할 수 있다.
생성형 AI 모델 성능 분석하기	• 생성형 AI 모델 성능 분석 기준을 수립할 수 있다. • 생성형 AI 모델 성능 제약사항을 목록화할 수 있다. • 수립된 기준에 따라 생성형 AI 모델 성능지표를 도출할 수 있다. • 도출된 성능지표를 활용하여 생성형 AI 모델의 성능이 프로덕트 목표에 적합한지 여부를 판단할 수 있다.
생성형 AI 모델 비용 분석하기	• 생성형 AI 모델 공식 사이트를 통해 생성형 AI 모델 비용체계를 조사할 수 있다. • 생성형 AI 모델 도입 시 예상 비용을 산정할 수 있다. • 생성형 AI 모델 비용 관련 제약사항을 목록화할 수 있다. • 제약사항을 고려하여 생성형 AI 모델 소요비용을 산정할 수 있다.
생성형 AI 모델 확정하기	• 기능과 성능 분석 결과를 바탕으로 생성형 AI 모델 우선순위를 도출할 수 있다. • 비용 분석 결과를 고려하여 생성형 AI 모델 우선순위를 조정할 수 있다. • 조정된 우선순위를 기반으로 최종 생성형 AI 모델을 확정할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가지 고려사항	• 생성형 AI 파운데이션 모델 활용 능력 • 생성형 AI 모델 성능 평가 능력 • 생성형 AI 모델 비용 산정 능력 • 생성형 AI 모델 비교 분석 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 모델 최적화 방법론 • 비용 시뮬레이션 방법론 • 비용 최적화 방법론 • 생성형 AI 모델 기능 특성 • 생성형 AI 모델 동작 원리 • 생성형 AI 모델 성능 평가지표 • 생성형 AI 모델 트렌드 • 생성형 AI 모델 특징 • 생성형 AI 모델 평가 방법 • 생성형 AI 비용 구조 이해 • 인공지능 및 딥러닝 원리 • 프롬프트 엔지니어링
기술	• SW 평가 능력 • 모델 장단점 비교 능력 • 모델 파인튜닝 기법 • 벤치마킹 수행 능력 • 비교 분석 결과 보고서 작성 능력 • 비용 시뮬레이션 기술 • 성능 평가지표 활용 능력 • 우선순위 구조화 능력 • 인터페이스 연동 기술 • 총비용(Total Cost Ownership) 산정 능력 • 프레임워크와 라이브러리 설치 능력 • 프로그래밍 도구 활용 능력 • 하이퍼파라미터 조정 기술
태도	• 객관성을 유지하려는 자세 • 객관적 원칙을 기준으로 분석하려는 자세 • 논리적 근거를 제시하려는 자세 • 비용 효율화에 대한 의지 • 새로운 기술을 탐색하는 노력 • 생성형 AI 모델 최신 트렌드를 탐색하는 노력 • 의사결정에 대해 책임감 있는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1
• 생성형 AI 학습도구	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록

- 없음

※ 자료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 자료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070703_25v1 생성형 AI 데이터 준비

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 데이터 준비란 생성형 AI 기반 프로덕트 구현에 필요한 데이터를 확보하고 전문가를 대상으로 적정성을 검증하여 고품질의 데이터를 준비하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
데이터 확보 계획 수립하기	- 생성형 AI 서비스 목적에 맞는 데이터 범위를 설정할 수 있다. - 설정된 데이터 범위를 기준으로 내·외부 데이터 확보 방안을 수립할 수 있다. - 데이터 확보 시 필요한 제약사항을 도출할 수 있다. - 수립되고 도출된 사항을 기반으로 데이터 확보 계획서를 작성할 수 있다.
데이터 수집 환경 구축하기	- 데이터 수집을 위한 시스템 구성요소를 설계할 수 있다. - 다양한 수집 방식에 적합한 기술요소를 선정할 수 있다. - 선정된 기술 요소를 기반으로 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다. - 예외 상황을 고려한 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다.
내·외부 데이터 수집하기	- 내·외부 시스템에서 활용 가능한 데이터 항목을 추출할 수 있다. - 추출된 데이터를 기반으로 데이터의 신뢰성을 평가할 수 있다. - 평가 결과에 따라 특화된 도메인 데이터를 수집할 수 있다. - 수집 데이터의 메타정보를 포함하여 상세내역을 문서화할 수 있다.
데이터 속성 부여 하기	- 수집된 데이터에 필요한 속성 유형을 정의할 수 있다 - 데이터 특성과 목적에 따라 속성 기준을 수립할 수 있다. - 속성 적용에 필요한 도구를 활용해 속성 부여 작업을 수행할 수 있다.
데이터 검증하기	- 도메인 전문가와 협업하여 수집 데이터의 전문성을 확인할 수 있다. - 검토 결과에 따라 데이터 품질 기준을 수립할 수 있다. - 품질 기준에 따라서 데이터를 검증할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 생성형 AI 서비스 목적에 맞는 데이터 요구사항 정의 능력 - 데이터 확보 제약사항 분석 및 대응 방안 도출 능력 - 데이터 수집 시스템 구성요소 설계 능력 - 데이터 수집 중 발생 가능한 장애 대응 설계 능력 - 도메인 전문가와 협업을 통한 데이터 품질 검증 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• AI 모델 윤리 · 편향 문제해결방법 • 공개 · 비공개 정보 구분기준 • 대표 어노테이션 포맷 • 데이터 관련 규제 동향 • 데이터 다양성 확보 방안 • 데이터 분류 기준 • 데이터 수집 아키텍처 • 데이터 중복 제거 방법론 • 데이터 특성과 목적에 따른 라벨 설계 전략 • 데이터 품질 기준 • 도메인 데이터 오류 유형 • 도메인별 데이터 요구 특성 • 도메인별 품질 기준 차이 • 도메인별 · 형식별 데이터 분류 기준 • 라벨링 기준 수립 방법 • 메타 데이터관리 • 벡터 데이터베이스 및 RAG 처리 방법 • 수집 방식별 주요 특징 • 수집 예외 처리 방안 • 수집 자동화 방안 • 어노테이션 도구의 기능 및 적용 방식 • 어노테이션 유형 • 오픈 데이터셋 활용 방법 • 전문가 피드백 수집 방식
기술	• API 연동 데이터 수집 능력 • 공개 데이터셋 활용 능력 • 데이터 벤치마킹 기술 • 데이터 전처리 능력 • 데이터 파이프라인 도구 활용 기술 • 라벨 일관성 검토 능력 • 라벨링 프로세스 운영 기술 • 버전 관리 체계 적용 능력 • 수집 현황 모니터링 능력 • 스토리지 활용 능력 • 실시간 데이터 처리 기술 • 어노테이션 도구 설정 능력 • 오류 결과물 재작업 수행 능력 • 오류분석 도구 활용 능력 • 외부 데이터셋 분석 기술 • 크롤링 데이터 수집 기술 • 피드백 수집 자동화 기술 • 협업 플랫폼 운영 기술

태도	• 계획 수립 전 법적·윤리적 요소까지 고려하는 자세 • 기준에 따라 일관되게 라벨링 하려는 노력 • 다양한 기술요소를 탐구하려는 노력 • 데이터 오류를 책임감 있게 검토하려는 노력 • 데이터 출처 신뢰성을 꼼꼼히 검토하려는 자세 • 데이터 확보 제약을 논리적으로 분석하려는 노력 • 도메인별 데이터 특성을 세밀하게 구분하려는 노력 • 라벨링 오류나 문제를 능동적으로 개선하려는 노력 • 반복적인 작업에서도 정확성을 유지하려는 성실성 • 서비스 목적에 맞는 데이터를 신중하게 분류하려는 자세 • 수집 데이터 구조화를 체계적으로 수행하려는 자세 • 장애나 예외 상황에 선제적으로 대응하려는 책임감 • 품질 기준 수립에 논리성과 객관성을 적용하려는 자세 • 피드백을 겸허히 반영하려는 협력적 노력 • 환경 구성 시 정확성을 추구하는 자세
----	--

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070704_25v1 생성형 AI 모델 학습

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 모델 학습이란 생성형 AI 모델 학습 환경과 데이터셋을 제작하여 생성형 AI 파운데이션 모델에 대한 사전학습과 파인튜닝을 수행하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 모델 학습 환경 준비하기	- 생성형 AI 모델의 용도 및 데이터 특성을 고려하여 생성형 AI 모델의 학습목표를 명확히 설정할 수 있다. - 생성형 AI 모델 학습 연산 작업에 필요한 학습 환경의 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있다. - 생성형 AI 모델 학습 목적과 환경에 적합한 소프트웨어 도구를 구성할 수 있다.
생성형 AI 모델 학습 데이터셋 제작하기	- 생성형 AI 모델 학습목표를 고려하여 학습에 필요한 데이터셋 요건을 정의할 수 있다. - 데이터셋 요건에 따라 필요한 데이터의 전처리 계획을 수립할 수 있다. - 데이터 전처리 계획에 따라 수집한 데이터의 정제 작업을 수행할 수 있다. - 정제한 데이터를 기반으로 파운데이션 모델 학습용 데이터셋을 제작할 수 있다.
생성형 AI 모델 사전 학습하기	- 모델 구조와 목적에 따라 적합한 사전학습 방식을 선택할 수 있다. - 선택한 사전학습 방법에 따라 반복적으로 학습을 수행할 수 있다. - 사전학습 과정에서 모델의 성능을 모니터링할 수 있다. - 사전학습 결과를 토대로 설정 기준값을 조정할 수 있다.
생성형 AI 모델 파인튜닝하기	- 생성형 AI 파운데이션 모델의 구조와 목적에 따라 파인튜닝 전략을 수립할 수 있다. - 파인튜닝 전략에 따라 파운데이션 모델에 적합한 하이퍼파라미터를 설정할 수 있다. - 다양한 파인튜닝 기법을 활용하여 생성형 AI 파운데이션 모델을 훈련시킬 수 있다. - 모델 성능 평가 지표를 활용하여 평가한 파인튜닝 결과를 토대로 모델의 성능을 개선할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 정량 정성적 항목을 고려한 AI 모델 학습 목표 수립 능력 - 부여된 리소스를 감안한 데이터셋 제작 계획 수립 능력 - 데이터 형태별 데이터셋 제작 도구 활용 능력 - AI 모델 성능 모니터링 결과를 고려한 반복 학습 능력 - 하이퍼파라미터 설정 변경을 통한 파운데이션 모델 훈련 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	- 고성능 컴퓨팅 자원 규모 산정 방법 - 데이터 수집 및 가공 방법 - 모델 성능 평가지표 및 방법론 - 모델 아키텍처 설계 기법 - 모델 특성에 따른 학습 방식 - 사전학습 방식의 장단점 - 사전학습 최적화 기법 - 생성형 AI 모델 종류별 특성 - 생성형 AI 모델 파인튜닝 방법론 - 생성형 AI 모델 학습 데이터 처리 방법 - 생성형 AI 모델 학습 방법론 - 생성형 AI 사전학습 방식 - 생성형 AI 학습 데이터 활용 구조 - 클라우드 컴퓨팅 환경 및 하드웨어 구성 방법 - 파운데이션 모델 아키텍처 - 하이퍼파라미터 및 주요 학습 매개변수의 특성 - 학습용 데이터 관리 기준
기술	- 대규모 데이터셋 처리 기술 - 데이터 관리 도구 활용 기술 - 데이터 전처리 기법 - 데이터 정제 능력 - 모델 성능 평가 기술 - 모델 파인튜닝 기술 - 모델 학습 과정 모니터링 기술 - 모델 학습 과정 시각화 기술 - 모델 학습 성능 개선 기술 - 모델 학습 컴퓨팅 자원 계산 기법 - 모델 학습 프레임워크 사용법 - 생성형 AI 모델 사전학습 기술 - 하이퍼파라미터 조정 기술 - 학습 일정 및 비용 계획 능력
태도	- 다양한 문제 상황에 대해 유연하게 대처하는 자세 - 데이터 중심으로 문제를 해결하려는 자세 - 데이터 활용의 윤리적 문제에 대하여 엄격하게 판단하는 자세 - 데이터와 모델 이해에 기반하여 다양한 파인튜닝 기법을 적용하려는 자세 - 모델 성능 향상을 위한 지속적인 실험 정신 - 모델 학습 결과를 객관적으로 평가하고 개선하기 위해 노력하는 자세 - 모델 학습 계획에 따른 필요한 자원과 도구를 준비하는 자세 - 반복적 데이터 학습을 끈기 있게 수행하는 자세 - 생성형 AI 모델의 특성을 반영한 학습 환경을 구성하고자 하는 태도 - 파인튜닝 결과를 정확하게 해석하고자 하는 의지 - 필요한 데이터를 체계적으로 준비하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1
• 생성형 AI 학습도구	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070705_25v1 프롬프트 구현

- 훈련개요

훈련목표	프롬프트 구현이란 사용자 요구를 분석하여 프롬프트 목표를 수립하고, 구조를 설계한 후 작성과 시연을 통해 목적에 부합하는 프롬프트 결과물을 제작하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	32시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
프롬프트 요구사항 분석하기	• 선정된 생성형 AI 모델의 특징을 분석할 수 있다. • 생성형 AI 모델의 특징을 고려하여 프로덕트 요구사항 우선순위를 결정할 수 있다. • 우선 순위화된 요구사항별 산출물을 정의할 수 있다.
프롬프트 목표 정의하기	• 요구사항별 사용자 시나리오를 작성할 수 있다. • 생성형 AI 모델 분석 결과에 따라 프롬프트 제작에 대한 제약조건을 정의할 수 있다. • 제약조건에 따른 프롬프트 설계의 정량적 목표를 설정할 수 있다.
프롬프트 구조 설계하기	• 설정된 목표와 작성된 시나리오에 따라 입력·출력을 정의할 수 있다. • 정의된 입력·출력과 선정된 AI 모델의 특징에 따라 프롬프트 문장 흐름과 어조를 설계할 수 있다. • 설계된 프롬프트 구조를 확정할 수 있다.
프롬프트 작성하기	• 확정된 프롬프트 구조안을 기준으로 설계의 정량적 목표에 맞는 프롬프트 문장을 작성할 수 있다. • 작성된 프롬프트 문장을 AI 모델에 입력하여 응답결과를 확인할 수 있다. • 확인된 응답결과에 따라 프롬프트를 수정할 수 있다. • 수정된 프롬프트를 확정하여 문서화할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 요구사항 분석 기술을 활용해 요구사항 우선순위와 산출물을 작성할 수 있는 능력 • SMART 원리를 반영해 정량 목표를 작성하고, 지표 측정 방법을 설계할 수 있는 능력 • 입력·출력 명세서를 작성하고 토큰 효율화를 고려한 프롬프트 구조를 설계할 수 있는 능력 • 주요 프롬프트 기술을 활용해 프롬프트를 작성할 수 있는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 내부 보안 · 개인정보보호 정책 • 도메인별 전문용어 가이드 • 모델 재조정 기술 • 목표 설정 원리 • 비즈니스 목표 및 핵심성과지표(KPI) • 사용모델의 입력 · 출력 유형과 규격 • 사용자 시나리오 유형 • 산업별 법규 · 윤리 가이드 • 샘플 프롬프트 사례 • 생성형 AI 모델 스펙 • 성능 지표 개념 • 언어적 문법과 표현 원칙 • 우선순위 결정 기법 • 토큰 처리 방식 • 프롬프트 보안 가이드 • 프롬프트 엔지니어링 패턴 • 프롬프트 톤앤매너의 언어학적 구성
기술	• API 연동 구성 능력 • 모델 응답 튜닝 능력 • 문체 교정 기술 • 분석 결과 문서화 기술 • 사용자 시나리오 설계 기술 • 요구사항 분석 기술 • 우선순위 매트릭스 작성 기술 • 입력 · 출력 요구사항 명세화 능력 • 제약조건 문서화 및 검토 기술 • 지표 설계 및 측정 도구 활용 기술 • 토큰 효율화 기법 적용 능력 • 프롬프트 버전 관리 기술 • 프롬프트 작성 기술 • 프롬프트 테스트 스크립트 작성 기술 • 프롬프트 템플릿 설계 능력
태도	• 간결한 구조를 유지하려는 의지 • 꼼꼼하게 구조 설계 결과를 문장에 반영하려는 의지 • 모델 특성을 신중히 반영하려는 자세 • 사용자 관점에서 목표를 정의하려는 의지 • 세부사항을 꼼꼼히 검토하려는 의지 • 요구사항을 체계적으로 정리하려는 자세 • 이해관계자와 협업하려는 노력 • 지속적으로 토큰을 효율화하려는 노력 • 책임감 있게 지표를 관리하려는 노력 • 철저하게 시연하여 품질을 점검하려는 자세 • 피드백을 적극적으로 반영하려는 노력 • 합리적으로 목표를 설정하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서 작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070706_25v1 프롬프트 최적화

- 훈련개요

훈련목표	프롬프트 최적화란 작성된 프롬프트의 성능을 검증하고, 반복적인 실험과 개선을 통해 가장 효과적인 프롬프트 형태를 도출하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
프롬프트 테스트 계획 수립하기	• 작성된 프롬프트의 테스트 시나리오를 설계할 수 있다. • 시나리오에 따른 성능 측정 지표를 설정할 수 있다. • 시나리오와 지표를 기반으로 테스트 관리 계획을 수립할 수 있다.
프롬프트 응답 결과 분석하기	• 수립된 테스트 계획에 따라 모델 응답을 평가할 수 있다. • 평가 결과를 기반으로 문제점을 식별할 수 있다. • 식별된 문제점에 대한 분석 보고서를 작성할 수 있다.
프롬프트 품질 개선하기	• 분석 보고서를 기반으로 오류 원인을 진단할 수 있다. • 오류 원인별 프롬프트 구조 수정 방안을 수립할 수 있다. • 프롬프트 수정 방안에 따라 프롬프트 구조를 개선할 수 있다.
프롬프트 최종안 공유하기	• 개선된 프롬프트 수정안을 기반으로 최종 문안을 작성할 수 있다. • 최종 문안의 프롬프트를 조직의 문서작성 양식에 따라 문서화할 수 있다. • 프롬프트 변경 이력을 버전 관리 체계에 반영할 수 있다. • 문서화된 프롬프트 최종안을 조직 내 공유할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 테스트 대상 프롬프트를 목적에 따라 분류하고 테스트 계획을 수립하는 능력 • 테스트 시나리오와 성능 지표를 활용하여 모델 응답을 평가하는 능력 • 모델 응답 결과를 분석하여 오류와 문제를 유형별로 식별·분류하는 능력 • 오류 원인을 진단하여 원인별 프롬프트 구조 수정 방안을 수립·적용하는 능력 • 최적화된 프롬프트를 문서화하고 변경 이력을 관리·공유하는 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 버전 관리 절차와 전략 • 변경 이력 관리 방법 • 분석 결과 시각화 방법 • 산업별 법규 · 윤리 가이드 • 에이비 테스트와 성능 비교 방법 • 오류 유형별 진단 기준 • 응답 평가 기준 • 정량 · 정성 성능 지표 활용 방법 • 조직 내 공유 정책 • 테스트 결과 해석 기준 • 테스트 로그 분석 방법 • 테스트 시나리오 설계 원칙 • 편향 오류와 환각 오류의 개념 • 품질 개선 기법 • 품질 개선 성능 비교 방법 • 프롬프트 유형 분류 기준 • 프롬프트 재설계 전략 • 프롬프트 표준 문서 구성 항목
기술	• 개선 대상 우선순위 도출 능력 • 개선 전후 성능 비교 및 보고 능력 • 그래프 · 표를 활용한 시각화 능력 • 버전 이력 관리 능력 • 성능 지표 분석 및 기준 설정 능력 • 오류 원인 분석 및 정리 능력 • 응답 로그 분석 및 요약 능력 • 응답 품질 평가 • 자동화 도구 활용 능력 • 테스트 근거 기반 의사결정 능력 • 테스트 시나리오 작성 능력 • 테스트 일정 및 리소스 계획 수립 능력 • 템플릿 적용 능력 • 품질 개선 전략 실행 및 반영 능력 • 프롬프트 이력 관리 능력 • 확정안 정리 및 요약 능력
태도	• 객관적으로 데이터를 해석하려는 자세 • 근거를 중심으로 판단하려는 자세 • 데이터 기반으로 프롬프트를 객관적으로 검토하려는 자세 • 보안 · 윤리 기준을 준수하는 자세 • 분석 결과를 명확하게 전달하려는 자세 • 새로운 기법을 유연하게 적용하려는 자세 • 실험 결과를 근거로 판단하려는 자세 • 전문가 의견을 존중하는 태도 • 체계적으로 결과를 정리하려는 자세 • 테스트 항목을 체계적으로 관리하려는 자세 • 품질 확보를 위한 책임감

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070707_25v1 생성형 AI 기반 프로덕트 제작

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 기반 프로덕트 제작이란 목적에 맞는 출력 기능을 구현하고 입력부터 출력까지 전체 기능이 통합된 프로덕트를 제작하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	48시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 모델 실행 환경 구성하 기	- 생성형 AI 모델 실행 프레임워크를 설치할 수 있다. - 설치된 실행 프레임워크의 설정값을 구성할 수 있다. - 설정된 모델의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 아키텍 처 설계하기	- 프로덕트 데이터의 입출력 흐름을 기준으로 데이터 처리 구조를 설계할 수 있다. - 구성요소 간 데이터 흐름을 기준으로 연동 구조를 정의할 수 있다. - 데이터 처리 구조와 연동 구조를 바탕으로 설계 산출물을 작성할 수 있다.
생성형 AI 모델 응답 처리 기능 구현하기	- 생성형 AI 모델 출력값을 구조화된 형식으로 변환하는 기능을 구현할 수 있다. - 모델 오류 상황에 따른 응답 처리 기능을 구현할 수 있다. - 외부 시스템 연동용 API 응답 형식을 작성할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 기능 통 합하기	- 생성형 AI 입력 구조에 맞춰 사용자 입력 처리 모듈을 구현할 수 있다. - 사용자 입력 처리 모듈을 생성형 AI 모델 프레임워크와 연동할 수 있다. - 생성형 AI 모델 프레임워크 실행 결과를 후처리 모듈로 전송할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 생성형 AI 모델의 정상 작동 여부를 확인할 수 있는 능력 - 데이터 처리 구조와 연동 구조를 바탕으로 산출물을 작성할 수 있는 능력 - 생성형 AI 기반 프로덕트 아키텍처를 설계할 수 있는 능력 - 생성형 AI 모델 응답 처리 기능을 구현할 수 있는 능력 - 생성형 AI 기반 프로덕트 기능을 통합하여 정상 동작을 검증할 수 있는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• GPU 자원 및 메모리 산정 방법론 • SW 아키텍처 설계 방법론 • 구성도 작성 방법론 • 내부 인터페이스 방법론 • 데이터 처리 설계 개념 • 메타데이터 구분 기준 • 시스템 인터페이스 방법론 • 예외 처리 로직 구성 방법 • 인터페이스 설계 개념 • 인터페이스 테스트 방법 • 최신 생성형 AI 모델 추론 프레임워크 관련 동향 • 프롬프트 작성 방법
기술	• 데이터 흐름 설계 능력 • 모델 인터페이스 활용 능력 • 모델 체크포인트를 시스템에 설정하는 능력 • 사용자 요구사항 분석 능력 • 사용자 인터페이스 · 사용자 경험 검증 능력 • 사용자 입력 전처리 구현 능력 • 생성형 AI 모델 실행 환경 설치 능력 • 시스템 간 연동 설계 능력 • 오류 처리 구현 능력 • 외부 인터페이스 구현 능력 • 입력 데이터를 활용한 추론 기능을 검증하는 능력 • 입력 처리 · 추론 · 후처리 로직 파이프라인 구현 능력 • 전체 통합 테스트 검증 능력
태도	• 다양한 예외 상황을 체계적으로 관리하려는 자세 • 모델 구동 환경을 정확하게 파악하는 자세 • 모델 추론 기능을 면밀히 분석하고 정확하게 개발하려는 자세 • 사용자 경험을 이해하려는 적극적인 자세 • 생성형 AI 기반 프로덕트 동작을 주의 깊게 관찰하는 자세 • 시스템 요소를 면밀히 분석하는 자세 • 오류 응답 처리 기능을 면밀히 분석하고 정확하게 개발하려는 자세 • 프로덕트의 아키텍처를 이해하고 데이터 흐름을 이해하려는 자세 • 프로덕트의 주요 구성요소를 주의 깊게 관찰하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1
• 통합 개발 환경(IDE)	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070708_25v1 생성형 AI 기반 프로덕트 검증

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 기반 프로덕트 검증이란 생성형 AI를 활용하여 개발된 프로덕트가 목표에 부합하고, 사용자 요구에 맞게 정확하고 안전하게 작동하는지 체계적으로 검토하고 개선하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 기반 프로덕트 검증 계획하기	- 프로덕트 목표 문서를 기준으로 기능 항목의 누락 여부를 확인할 수 있다. - 프로덕트 목표 문서에 명시된 SMART 지표를 기준으로 기능 지표와 성능 지표를 식별할 수 있다. - 프로덕트 구성 항목별 기능 지표와 성능 지표 검증을 위한 테스트 환경을 구성할 수 있다. - 테스트 환경에서 프로덕트 검증을 수행하기 위한 테스트 계획서를 작성할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 품질 평가하기	- 테스트 계획서를 기반으로 프로덕트의 기능이 올바르게 동작하는지 평가할 수 있다. - 프로덕트가 테스트 계획서에 명시된 성능 지표를 만족하는지 평가할 수 있다. - 평가 결과를 바탕으로 프로덕트의 기능과 성능 품질에 대한 평가 보고서를 작성할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 보안성 점검하기	- 조직의 보안 정책을 기반으로 프로덕트 보안 점검 항목을 정의할 수 있다. - 프로덕트 보안 점검 항목에 대해 보안 취약점 진단 도구를 활용하여 보안 취약점을 분석할 수 있다. - 보안 취약점 분석 결과를 바탕으로 취약점 분석 보고서를 작성할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 품질 개선하기	- 품질 평가 보고서에 명시된 기능 오류와 성능 저하 원인을 분석할 수 있다. - 취약점 분석 보고서에 명시된 취약점의 원인과 영향도를 분석할 수 있다. - 품질 평가 보고서와 취약점 분석 보고서에 명시된 항목들의 우선순위를 선정할 수 있다. - 분석 결과와 우선순위에 따라 프로덕트 품질 개선 방안을 문서화할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 기능 지표와 성능 지표에 따라 생성형 AI 기반 프로덕트의 테스트 환경을 구성할 수 있는 능력 - 생성형 AI기반 프로덕트의 기능과 성능 품질을 평가할 수 있는 능력 - 보안 취약점 점검 도구를 활용할 수 있는 능력 - 보안 취약점의 원인과 영향도를 파악할 수 있는 능력 - 오류 원인을 분석하는 능력 - 취약점을 분석하는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• SMART 목표 설정 기준 • 생성형 AI 기반 프로덕트 보안 고려사항 • 생성형 AI 기반 프로덕트 성능 분석 방법 • 생성형 AI 기반 프로덕트 테스트 계획 방법 • 생성형 AI 기반 프로덕트 평가 기준 • 생성형 AI 기반 프로덕트의 동작 원리 • 생성형 AI 기반 프로덕트의 입출력 프로세스 • 조직의 보안 정책 • 최신 보안 취약점 동향 • 품질 지속 개선 개념 • 프로덕트 목표 항목
기술	• AI 기반 프로덕트 테스트 자동화 구현 기술 • AI 기반 프로덕트 테스트 자동화 활용 기술 • SMART 지표 식별 능력 • 문제 우선순위 평가 능력 • 보안 취약점 도구 활용 기술 • 생성형 AI 기반 프로덕트 보안 점검 항목 식별 능력 • 시나리오 기반 검증 기술 • 요구사항 문서 분석 기술 • 취약점 분석 보고서 작성 능력 • 취약점 영향도 평가 능력 • 테스트 계획서 작성 능력 • 테스트 도구 활용 기술 • 퍼징 기반 입력값 검증 기술 • 품질 개선 방안 작성 능력 • 품질 평가 보고서 작성 능력
태도	• 검증결과의 신뢰성을 확보하려는 의지 • 문서 작성기준을 준수하려는 자세 • 문제를 숨기지 않고 적극적으로 개선하려는 의지 • 반복 검증을 성실하게 수행하려는 의지 • 보안 위험을 최소화하려는 의지 • 분석 기반으로 원인을 정확하게 파악하려는 자세 • 사용자 관점에서 평가하려는 자세 • 세부 항목까지 정확하게 점검하려는 노력 • 오류를 숨기지 않고 공유하려는 자세 • 적극적으로 취약점을 찾아내려는 의지 • 정책 위반 사항에 대해 적극적으로 조치하려는 의지 • 프로덕트 품질 향상을 위한 지속 개선 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서 작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1
• 테스트 자동화 도구	개	공용	1
• LLM/AI 응답 테스트 도구	개	공용	0
• 보안 취약점 분석 도구	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070709_25v1 생성형 AI 기반 프로덕트 배포

- 훈련개요

훈련목표	생성형 AI 기반 프로덕트 배포는 검증된 생성형 AI 기반 프로덕트에 대한 패키징을 계획하고 배포하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	32시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
생성형 AI 기반 프로덕트 패키징 계획하기	- 프로덕트 패키징 범위를 정의할 수 있다. - 정의된 패키징 범위에 포함될 산출물을 목록화할 수 있다. - 목록화된 산출물을 대상으로 프로덕트 배포 방안을 설계할 수 있다. - 효과적인 패키징을 위한 패키징 도구와 기술을 선정할 수 있다. - 패키지 추적을 위한 패키징 버전과 로그 관리를 설계할 수 있다.
생성형 AI 기반 프로덕트 패키징 배포하기	- 선택된 도구를 통해 패키지의 구조를 설정할 수 있다. - 설정된 패키지의 구조에 따라 모든 파일을 하나의 패키지로 통합할 수 있다. - 통합된 패키지를 다양한 환경에서 검증할 수 있다. - 검증된 통합 패키지를 운영 환경에 배포할 수 있다. - 배포된 패키지 내용에 대해 배포내역서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 프로덕트 패키징 범위 정의 능력 - 프로덕트 패키징 산출물 도출 능력 - 프로덕트 배포 방안 설계 능력 - 패키지 통합 능력 - 패키징 검증 능력 - 패키징 배포 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 로그 관리 도구 및 기법 • 배포 자동화 개념과 원리 • 버전 관리 도구 및 기법 • 직렬화 · 역직렬화 개념 • 클라우드 환경 구성 및 원리 • 패키지 통합 방법 및 설계 • 패키징 검증 방법 및 기법 • 패키징 구조 설계 기법 • 패키징 배포 원리 및 도구 • 프로덕트 패키징 개념과 기법
기술	• 가상화 기술 • 로그 관리 도구 활용 능력 • 배포 자동화 도구 활용 능력 • 버전 관리 도구 활용 능력 • 쿠버네티스 기술 • 패키징 검증 기술 • 패키징 구조 설정 기술 • 패키징 도구 활용 능력 • 패키징 배포 기술 • 패키징 통합 기술
태도	• 범위를 세밀하게 정의하려는 자세 • 상황에 적합한 배포 기술을 합리적으로 판단하려는 노력 • 패키지 구조에 대한 문제를 적극적으로 해결하려는 노력 • 패키지 도구와 기술을 자세히 확인하려는 자세 • 패키지의 다양한 환경에 대한 테스트 목표 수준을 파악하고자 하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서 작성 프로그램	개	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

Ⅲ. 고려사항

1. 활용방법

- 훈련기준에서 제시한 이외의 과정수립에 필요한 사항은 국민 평생 직업능력 개발법 등 관련 규정을 참고하시기 바랍니다.
- 본 훈련기준의 훈련과정은 모듈식으로, 장-단기과정 모두에서 활용가능하며, 훈련사업별로 요구하는 훈련과정 편성지침에 따라 편성할 수 있습니다.
- 3월 350시간 이상의 장기 훈련과정을 편성하는 경우, 수강생의 수준에 적합하게 훈련이수체계도에서 제시한 해당직종의 훈련과정/과목을 필수로 반영하고, 이외 관련 직종의 과정/과목을 선택하여 편성할 수 있습니다.

※ 단, 훈련생이 ‘필수과정’의 일부 훈련 과정/과목을 이수하거나, 직무수행경력이 있는 경우에는 해당 훈련과정/과목을 제외하고 훈련할 수 있습니다.

※ 효율적으로 훈련하기 위해 둘 이상의 과정/과목을 결합하여 대(大)과목으로 편성하거나, 하나의 과정/과목을 둘 이상의 세(細)과목으로 편성하여 훈련할 수 있습니다.

※ 훈련과정/과목에서 제시한 훈련시간은 훈련생의 학습능력을 고려하여 최대 50%까지 조정하여 훈련할 수 있습니다.

2. 참고사항

가. 관련자격종목

- 기술지도사(정보기술분야)
- SQL개발자
- 컴퓨터응용시스템기술사
- 정보관리기술사
- 정보보안산업기사
- 정보보안기사
- 정보처리산업기사
- 정보처리기사
- 빅데이터분석기사
- 데이터아키텍처 전문가(DAP)
- 데이터분석전문가(ADP)
- 데이터분석준전문가(ADsP)
- AICE(Associate)
- SQL전문가

나. 직업활동 영역

- 기타 모든 산업
- 의료산업
- 정보통신
- 제조업
- 금융업
- 교육
- 공공기관
- 엔터테인먼트
- 농림축산어업
- 유통 물류업

다. 국가직무능력표준 관련 직종

- 빅데이터 운영관리
- 빅데이터 분석
- 빅데이터 기획
- 빅데이터 플랫폼 구축
- 인공지능서비스 운영관리
- 인공지능서비스 구현
- 인공지능 모델링
- 인공지능서비스 기획
- 인공지능 플랫폼 구축

라. 관련 홈페이지 안내

- 자격정보 : <http://www.q-net.or.kr>, <https://c.q-net.or.kr>
- 훈련정보 : <http://www.work24.go.kr>
- 훈련기준 및 NCS(학습모듈 포함) : <http://www.ncs.go.kr>